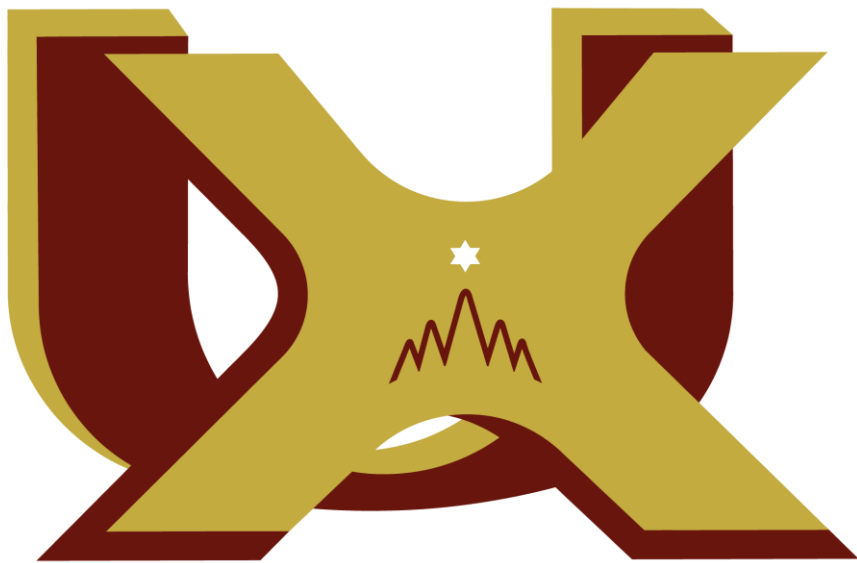


MATRIZ HECHA EN C++

Héctor Luis Garcia Marthen

Universidad Xalapa



UNIVERSIDAD DE XALAPA

• ————— •
Saber / Trascender

CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL CODIGO

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\Users\hecto\OneDrive\Desktop\Tercer Semestre\Estructura de datos\Matriz.exe"
Ingrese el número de filas: 2
Ingrese el número de columnas: 1

--- Captura de Elementos ---
Matriz[0][0]: 2
Matriz[1][0]: 3

--- Matriz Capturada ---
  2
  3

--- Resultados Generales ---
Suma de todos los elementos: 5
Promedio de los elementos: 2.50
Valor mayor: 3
Valor menor: 2

--- Suma por Filas ---
Fila 1: 2
Fila 2: 3

--- Suma por Columnas ---
Columna 1: 5
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

EXPLICACION DEL CODIGO:

El programa utiliza **std::vector de C++** para crear una matriz dinámica de dos dimensiones basada en el número de filas y columnas ingresado por el usuario.

- **Estructura y Captura:** Utiliza dos bucles for anidados para pedir e ingresar cada entero en la matriz mediante cin.
- **Impresión en Tabla:** Emplea la librería <iomanip> con la función setw(6) para alinear visualmente los números en columnas ordenadas al imprimirlos en pantalla.
- **Cálculos Generales:** Recorre los datos acumulando la **suma total**, calculando el **promedio** (convirtiendo la suma a decimal con static_cast<double>) y comparando cada elemento para determinar el **mayor** y el **menor**.

- **Sumas por Fila y Columna:**

- Para las **filas**, fija el índice externo en la fila e itera sobre todas las columnas sumando sus valores.
- Para las **columnas**, invierte la lógica: fija el índice externo en la columna e itera sobre cada fila.